



MediCheck IA

Plan de Desarrollo por Fases

Documento para revisión interna del equipo · Mayo 2026

Proyecto	MediCheck — Orientación médica con Inteligencia Artificial
Desarrollador	Leonardo Gómez
Institución	Universidad de La Guajira · Ingeniería de Sistemas
Contacto	LG358356@gmail.com · 300 279 3410
Fecha	Mayo 2026
Versión	1.0 — Revisión estratégica de fases

■ Estado Actual del Proyecto

MediCheck es un prototipo funcional completo con los siguientes módulos operativos disponibles en localhost al momento de este documento:

Módulo	Descripción
Autenticación JWT	Roles: Paciente, Médico, Administrador
Triage con IA	Modelo llama3.2:3b vía Ollama local
Panel del médico	Gestión completa de consultas asignadas
Videoconsulta	WebRTC + WebSocket (STOMP)
Botón SOS	Geolocalización GPS + alerta por correo
Mapa de pacientes	Leaflet.js + rutas OSRM
Validación credenciales	Verificación de licencias médicas
Alertas de emergencia	Notificación por correo electrónico

Stack tecnológico: Spring Boot 3.5 + Java 23 · Vue 3 + Vite · MySQL · llama3.2:3b (Ollama) · WebRTC + WebSocket · JWT · Leaflet.js + OSRM

■ Fase 0 — Blindaje Legal y Seguridad · COMPLETADA

Se preparó el proyecto para mostrarse a usuarios reales cumpliendo la **Ley 1581 de 2012** (protección de datos sensibles) y la **Resolución 2654 de 2019** (telemedicina en Colombia).

Archivos modificados y creados

Archivo	Cambio realizado
NuevaConsultaView.vue	Aviso clínico obligatorio + checkbox de confirmación + contador de consultas
ConsultaCard.vue	Disclaimer legal debajo de cada resultado de IA
RegisterView.vue	Checkbox de consentimiento + modal de Términos de Uso
PrivacidadView.vue	Página pública nueva — Política de Privacidad (10 secciones, Ley 1581)
router/index.js	Ruta /privacidad habilitada sin autenticación
Usuario.java	Campos nuevos: consentimientoAceptado + fechaConsentimiento
Consulta.java	Trazabilidad: ipOrigen (IP del usuario) + versionIa (modelo usado)
AuthController.java	Rechaza registro si consentimientoAceptado = false
RateLimiterService.java	NUEVO — Máximo 10 consultas por hora por usuario (thread-safe)
ConsultaController.java	Rate limiting + captura de IP + endpoint GET /api/consultas/limite

Archivo	Cambio realizado
ConsultaService.java	Guarda IP y versión de IA en cada consulta creada
BackendApplication.java	@EntityScan + @EnableJpaRepositories (fix crítico de compatibilidad JPA)

Qué ve cada usuario después de Fase 0

■ Paciente	■■■■ Médico	■ Admin
Al registrarse debe aceptar Términos de Uso y Política de Privacidad	Sin Política de Privacidad	Al registrarse debe aceptar Términos de Uso y Política de Privacidad

■ **Pendiente del equipo:** ¿Está aprobado el texto de la Política de Privacidad en /privacidad? Se recomienda revisión con el asesor jurídico de la universidad antes de presentar el proyecto a usuarios reales.

■ Fase 1 — MVP Comercialmente Viable

Objetivo: Convertir MediCheck de prototipo técnico en un producto con modelo de negocio real, agenda profesional y receta médica digital. Sin esta fase, ningún evaluador de Enactus ni inversionista considerará el proyecto viable, sin importar su calidad tecnológica.

■ **Duración estimada:** 3 a 4 semanas de desarrollo · **Dependencia externa:** Cuenta gratuita en payulatam.com (30 min)

1.1 Sistema de Pagos — PayU Colombia

PayU es el procesador de pagos líder en Colombia. Acepta PSE, tarjetas de crédito/débito, Nequi y Daviplata. El entorno de pruebas (sandbox) es completamente gratuito.

Archivo	Tipo	Descripción
model/Pago.java	NUEVO	Entidad: monto, estado, referencia PayU, fecha, consulta asociada
repository/PagoRepository.java	NUEVO	Repositorio JPA estándar
service/PagoService.java	NUEVO	Crea órdenes de pago y procesa confirmaciones del webhook PayU
controller/PagoController.java	NUEVO	POST /api/pagos/iniciar · POST /api/pagos/confirmacion
views/PagoView.vue	NUEVO	Pantalla de pago antes de enviar la consulta
NuevaConsultaView.vue	MODIFICAR	Añade paso de pago previo al análisis de IA
AdminView.vue	MODIFICAR	Nueva pestaña "Facturación" con historial de transacciones

Modelos de negocio disponibles con este módulo:

Modelo	Precio sugerido
Pago por consulta	\$5.000 – \$15.000 COP por consulta
Suscripción mensual (paciente)	\$30.000 – \$50.000 COP por mes
Plan empresarial B2B	Tarifa negociada por empleado / mes

1.2 IA Medicamente Orientada

El prompt actual genera respuestas genéricas. Con un prompt clínico estructurado, el análisis pasa de respuesta de chatbot a orientación con formato médico profesional. No se requiere cambiar el modelo — sigue siendo llama3.2:3b local.

Archivo a modificar: backend/service/OllamaService.java

#	El nuevo análisis de IA incluirá
1	Síntoma principal identificado por la IA
2	Posibles causas diferenciales (3 a 5 opciones ordenadas por probabilidad)
3	Signos de alarma específicos que el paciente debe vigilar

#	El nuevo análisis de IA incluirá
4	Criterios concretos para acudir a urgencias
5	Recomendación de seguimiento con el médico asignado

1.3 PWA — App Instalable sin App Store

Permite instalar MediCheck desde el navegador directamente en el teléfono, sin necesidad de Play Store ni App Store. Crítico para el mercado objetivo con acceso limitado a tiendas de apps.

Archivo	Tipo	Descripción
public/manifest.json	NUEVO	Nombre, íconos y colores corporativos de MediCheck
public/service-worker.js	NUEVO	Caché de pantallas principales para uso básico sin internet
vite.config.js	MODIFICAR	Activar plugin vite-plugin-pwa en la configuración del proyecto
index.html	MODIFICAR	Agregar meta tags PWA y theme-color corporativo

Resultado visible: el navegador muestra un banner "Instalar MediCheck" en Android e iOS. El ícono queda en la pantalla de inicio como si fuera una app nativa.

1.4 Agenda de Citas con Calendario

El flujo actual es solo consulta de texto. Con agenda, el médico programa seguimientos y el paciente reserva citas — segundo canal de atención complementario.

Archivo	Tipo	Descripción
model/Cita.java	NUEVO	Entidad: fecha, hora, médico, paciente, estado
repository/CitaRepository.java	NUEVO	Repositorio JPA
service/CitaService.java	NUEVO	Lógica de reserva, confirmación y cancelación de citas
controller/CitaController.java	NUEVO	GET /api/citas/disponibilidad/{id} · POST /api/citas/reservar
views/AgendaView.vue	NUEVO	Vista paciente: calendario con disponibilidad del médico
PanelMedicoView.vue	MODIFICAR	Sección "Mi agenda" + configuración de horarios disponibles
router/index.js	MODIFICAR	Nueva ruta /agenda
Sidebar.vue	MODIFICAR	Ítem "Agenda" en el menú lateral del paciente

1.5 Receta Médica Digital en PDF

Una prescripción con número de licencia, firma del médico y código QR de verificación transforma MediCheck en una herramienta de trabajo real para el profesional de salud.

Archivo	Tipo	Descripción
model/Receta.java	NUEVO	Entidad: medicamentos, dosis, frecuencia, duración, médico firmante
service/RecetaService.java	NUEVO	Generación del PDF con Apache PDFBox

Archivo	Tipo	Descripción
controller/RecetaController.java	NUEVO	POST /api/medico/receta · GET /api/medico/receta/{id}/pdf
PanelMedicoView.vue	MODIFICAR	Formulario de prescripción integrado en cada consulta

El PDF generado incluye: membrete MediCheck, datos del médico (nombre + licencia + especialidad), datos del paciente, lista de medicamentos con dosis, código QR de autenticidad y número único de receta.

Impacto de Fase 1 por usuario

■ Paciente	■■■■ Médico	■ Admin
Paga con PSE, tarjeta o Nequi. Agenda citas	Recibe notificación de MediCheck	Gestiona y valida los datos de los médicos

■ Fase 2 — Escalabilidad y Confianza

Objetivo: Agregar los módulos que generan retención de usuarios a largo plazo, confianza médica y diferenciación frente a la competencia.

■ **Duración estimada:** 4 a 5 semanas de desarrollo · **Dependencias externas:** Ninguna

Módulo	Archivos principales	Dep. ext.
Chat médico-paciente en tiempo real	Mensaje.java · Reutiliza WebSocket existente · ChatView.vue	Ninguna
Notificaciones push	service-worker.js (Push API) · Preferencias en perfil de usuario	Ninguna
Calificaciones de médicos	Calificacion.java · CalificacionController.java Perfil público con rating promedio	Ninguna
Notas SOAP estructuradas	PanelMedicoView.vue — 4 campos clínicos: Subjetivo / Objetivo / Evaluación / Plan	Ninguna
Perfil de salud completo	PerfilPaciente.java — alergias, medicamentos, crónicas, grupo sanguíneo, antecedentes	Ninguna
Autenticación 2FA	Usuario.java — otpCode, otpExpira Código de 6 dígitos por correo al iniciar sesión	Ninguna
Dashboard del médico	PanelMedicoView.vue — pacientes activos, distribución LEVE/MODERADO/GRAVE, rating	Ninguna
Exportar historial PDF	HistorialView.vue — botón de descarga Backend genera PDF con todas las consultas	PDFBox (ya en F1)

Impacto de Fase 2 por usuario

■ Paciente	■■■■ Médico	■ Admin
Chat directo con médico. Notificaciones en tiempo real. Calificación de médicos. Notas SOAP.	Panel de 5 campos clínicos. Historial PDF. Exportación de datos.	Panel de 5 campos clínicos. Historial PDF. Exportación de datos.

■ Fase 3 — Revolución y Escala Nacional

Objetivo: Posicionar MediCheck como plataforma de referencia en salud digital en Colombia y el mercado hispanohablante, con integración a EPS y análisis epidemiológico.

■ **Duración estimada:** 6 a 8 semanas de desarrollo · **Dependencia externa:** Negociación comercial con EPS (solo módulo de integración EPS)

Módulo	Descripción	Dep. ext.
IA con memoria longitudinal	Analiza historial completo del paciente. Detecta patrones. "5 consultas por cefalea → recomendar neurología"	Ninguna

Módulo	Descripción	Dep. ext.
Salud preventiva	Recordatorios de vacunas (esquema colombiano). Chequeos anuales por edad. Consejos por perfil de riesgo.	Ninguna
Referidos a especialistas	Médico de cabecera deriva al paciente a un especialista dentro de MediCheck con traspaso automático del historial.	Ninguna
Seguimiento crónicas	Panel para diabetes, hipertensión, asma, EPOC. Gráficas de tendencias con alertas automáticas.	Ninguna
Epidemiología en tiempo real	Dashboard anonimizado de síntomas por ciudad / región. Detección de brotes. Fuente de ingresos B2G.	Ninguna
Integración EPS	API con Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Sura. Afiliados acceden a MediCheck como servicio complementario.	Negociación comercial EPS
Modo offline completo	PWA extendida: registro de síntomas sin internet. Sincronización automática al recuperar conectividad.	Ninguna

Impacto de Fase 3 por usuario

■ Paciente	■■■■ Médico	■ Admin
La IA lo conoce y le avisa proactivamente ante síntomas de riesgo.	Atiende proactivamente a los pacientes con síntomas de riesgo.	Monitorea la epidemiología de la población y detecta brotes.

■ Resumen Ejecutivo

Fase	Estado	Duración estimada	Dependencia externa	Impacto en el negocio
Fase 0	■ Completada	—	Revisión legal (recomendada)	Blindaje legal mínimo
Fase 1	■ Lista para iniciar	3–4 semanas	Cuenta PayU sandbox (gratis, ~30 min)	Genera ingresos reales
Fase 2	■ Planificada	4–5 semanas	Ninguna	Retención y confianza
Fase 3	■ Planificada	6–8 semanas	Negociación EPS (módulo final)	Escala nacional

Recomendación de Prioridad

■ Prioridad 1 — Fase 1	Sin modelo de negocio, ningún evaluador de Enactus ni inversionista tomará en serio el proyecto, sin importar la calidad tecnológica. El pago en línea y la agenda de citas son los cambios de mayor impacto percibido.
■ Prioridad 2 — Fase 2 (chat + calificaciones)	Son los módulos que más visiblemente mejoran la experiencia del usuario y la credibilidad ante jurados. Pueden implementarse en paralelo con partes de la Fase 1 si hay tiempo disponible.
■ Horizonte — Fase 3	Es la visión estratégica a 6–12 meses. No es el objetivo inmediato, pero debe comunicarse a los jurados como evidencia de escalabilidad.

Decisiones Pendientes del Equipo

#	Decisión requerida
1	¿Está aprobado el texto de la Política de Privacidad en /privacidad?
2	¿Cuál es el modelo de negocio de Fase 1? (pago por consulta, suscripción mensual o ambos)
3	¿Confirmamos el precio por consulta? (propuesta: entre \$5.000 y \$15.000 COP)
4	¿Creamos ya la cuenta gratuita en PayU para tener el sandbox listo? (~30 min)
5	¿Avanzamos con Fase 1? Si hay acuerdo del equipo, la implementación comienza de inmediato.

Documento de uso interno. La información técnica es propiedad intelectual de Leonardo Gómez — Universidad de La Guajira. Prohibida su distribución sin autorización del titular del proyecto.